

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ CỬA

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Vũ Thành Tiến

MSSV: 170124846

Lớp: DK24TT80171

Vĩnh Long, năm 2026

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên quý báu từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đề tài của mình.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Đoàn Phước Miên, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa”. Những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cùng những góp ý quý báu của thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi và truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập. Đây chính là hành trang quan trọng giúp em có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện đề tài này.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thành đồ án, song do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm cho công việc và quá trình học tập sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	ix
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
1.1. Tổng quan về ứng dụng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa	3
1.2. Kiến trúc ASP.NET Core MVC	3
1.3. Entity Framework Core 9	3
1.4. Cơ sở dữ liệu SQL Server	4
1.5. Cookie Authentication và phân quyền.....	4
1.6. Bootstrap 5 và giao diện Responsive	4
1.7. Thuật toán mã hóa mật khẩu SHA-256	5
1.8. Công cụ và môi trường phát triển	5
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	6
2.1. Mô tả bài toán	6
2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng	6
2.2.1. Yêu cầu chức năng cho nhóm khách (chưa đăng nhập)	6
2.2.2. Yêu cầu chức năng cho nhóm khách hàng (đã đăng nhập).....	7
2.2.3. Yêu cầu chức năng cho quản trị viên (Admin)	8
2.2.4. Yêu cầu phi chức năng	8
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	9

2.4. Lược đồ Use Case (UML)	14
2.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống	15
2.6. Thiết kế giao diện	16
2.7. Cách thức cài đặt và triển khai.....	17
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	19
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	29
4.1. Kết luận.....	29
4.1.1. Kết quả đạt được	29
4.1.2. Đóng góp mới.....	29
4.1.3. Hạn chế.....	29
4.2. Hướng phát triển	30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Cụm từ tiếng Anh/ Tiếng Việt đầy đủ	Ý nghĩa
ASP.NET	Active Server Pages .NET	Nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft
MVC	Model-View-Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm ba lớp
EF Core	Entity Framework Core	Công cụ ánh xạ đối tượng – quan hệ
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu có cấu trúc
UI	User Interface	Giao diện người dùng
PK	Primary Key	Khóa chính của bảng dữ liệu
FK	Foreign Key	Khóa ngoại của bảng dữ liệu
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (Ví dụ: Visual Studio)
SSMS	SQL Server Management Studio	Phần mềm quản trị SQL Server
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Dùng vẽ Use case)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
Hình 2.2: Lược đồ Use Case tổng quát của hệ thống	14
Hình 3.1: Giao diện trang chủ	19
Hình 3.4: Giao diện khách hàng đăng nhập thành công.....	21
Hình 3.5: Giao diện tất cả dịch vụ	21
Hình 3.6: Giao diện tìm kiếm dịch vụ	22
Hình 3.7: Giao diện chi tiết dịch vụ	22
Hình 3.8: Giao diện đặt lịch dịch vụ.....	23
Hình 3.9: Giao diện đơn đặt lịch của tôi.....	23
Hình 3.10: Giao diện đánh giá dịch vụ.....	24
Hình 3.11: Giao diện Admin đăng nhập thành công.....	24
Hình 3.12: Giao diện trang tổng quan của Admin	25
Hình 3.13: Giao diện trang quản lý danh mục	25
Hình 3.14: Giao diện chỉnh sửa danh mục	26
Hình 3.15: Giao diện trang quản lý dịch vụ	26
Hình 3.16: Giao diện chỉnh sửa dịch vụ	27
Hình 3.17: Giao diện quản lý đơn đặt lịch	27
Hình 3.18: Giao diện quản lý đánh giá.....	28

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tóm tắt các tác nhân và Use Case chính.....	14
Bảng 2.2. Các Controller chính và phạm vi truy cập	15
Bảng 2.3. Các màn hình của hệ thống	16

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "*Xây dựng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa*" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán kết nối giữa khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa (điện, nước, mộc, điều hòa,...) và đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong thực tế, mọi người thường gặp khó khăn trong việc tìm thợ uy tín, cũng như mất nhiều thời gian để thỏa thuận giá cả và hẹn lịch. Quy trình đặt dịch vụ tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội hoặc đến trực tiếp, dẫn đến nhiều bất tiện về thời gian, khó theo dõi trạng thái đơn và thiếu minh bạch thông tin. Website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa ra đời nhằm cung cấp một nền tảng minh bạch, tiện lợi để kết nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng ASP.NET Core MVC tiên tiến, sử dụng ngôn ngữ C#, kết hợp với Entity Framework Core theo mô hình Code-First để tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server. Giao diện front end được xây dựng bằng Bootstrap 5, đảm bảo tính hiện thị đáp ứng trên nhiều thiết bị.

Về mặt chức năng, hệ thống phân thành hai vai trò chính: Khách hàng và Quản trị viên (Admin). Đối với khách hàng, hệ thống cho phép tạo tài khoản, duyệt danh sách dịch vụ theo danh mục, tra cứu dịch vụ theo danh mục, đặt lịch sửa chữa theo khung giờ, theo dõi trạng thái đơn hàng và gửi đánh giá. Đối với quản trị viên (Admin), hệ thống cung cấp trang tổng quan, tính năng quản lý danh mục, quản lý dịch vụ, duyệt đơn đặt lịch và xem đánh giá từ khách hàng.

Đồ án đã hoàn thành xây dựng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ cốt lõi, thiết kế cơ sở dữ liệu gồm các bảng quan hệ với ràng buộc toàn vẹn, áp dụng xác thực Cookie Authentication phân quyền theo vai trò, và giao diện thân thiện với người dùng. Hệ thống chạy ổn định trên môi trường local, đáp ứng đầy đủ mục tiêu nghiên cứu đặt ra ban đầu và có tiềm năng mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu bảo trì, sửa chữa, cải tạo nhà cửa là vô cùng cao với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của các khu dân cư. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các đơn vị cũng như thợ sửa chữa (son, điện, nước) uy tín lại thường xuyên gặp khó khăn. Các phương thức truyền thống như gọi điện thoại, tìm qua tờ rơi không mang lại sự minh bạch về giá cả, thiếu sự đánh giá khách quan và khó khăn trong việc thống nhất thời gian. Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ, họ cũng thiếu một công cụ quản lý đơn hàng và tiếp cận khách hàng trực tuyến một cách chuyên nghiệp. Nhận thấy sự cần thiết của việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực này, em quyết định chọn đề tài "Xây dựng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa". Đề tài không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn giúp giải quyết được bài toán thực tế, vừa giúp em vận dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống vừa là cơ hội để vận dụng các kiến thức lập trình web hiện đại trên nền tảng ASP.NET Core.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề án hướng đến các mục tiêu cụ thể sau: (1) Phân tích và thiết kế một hệ thống đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa trực tuyến đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ cho hai vai trò người dùng là Khách hàng và Quản trị viên; (2) Xây dựng website hoàn chỉnh trên nền tảng ASP.NET Core MVC 9 với cơ sở dữ liệu SQL Server, áp dụng Entity Framework Core theo mô hình Code First; (3) Triển khai các chức năng cốt lõi gồm quản lý danh mục, quản lý dịch vụ, tìm kiếm và đặt lịch hẹn, theo dõi, cập nhật trạng thái đơn hàng, và quản lý hệ thống đánh giá; (4) Tích hợp cơ chế bảo mật xác thực Cookie Authentication và mã hóa mật khẩu SHA-256; (5) Đảm bảo hệ thống có giao diện thân thiện có cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng và đủ độ ổn định để demo trên môi trường thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là nghiệp vụ quản lý lịch hẹn dịch vụ trực tuyến, cùng các công nghệ phục vụ xây dựng ứng dụng web hiện đại bao gồm:

ASP.NET Core MVC (.NET 9), Entity Framework Core, SQL Server và Bootstrap 5. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong việc xây dựng một website chạy trên môi trường local, phục vụ một đơn vị cung cấp dịch vụ duy nhất, không bao gồm các chức năng thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động riêng biệt hay hệ thống quản lý đa chi nhánh. Hệ thống cung cấp sẵn dữ liệu mẫu (tài khoản Admin, khách hàng demo, danh mục, dịch vụ mẫu và đánh giá) để phục vụ demo.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đồ án sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: (1) Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu lý thuyết về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, cơ chế xác thực Cookie Authentication, SQL Server và các tài liệu chính thức từ Microsoft; (2) Phương pháp phân tích, khảo sát quy trình thực tế của việc đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa, từ đó xác định danh sách yêu cầu chức năng; (3) Phương pháp thiết kế, sử dụng UML để phác thảo sơ đồ Use Case, Sơ đồ lớp, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; (4) Phương pháp thực nghiệm, lập trình mã nguồn, cấu hình hệ thống, kiểm thử các chức năng thực tế trên môi trường máy tính cá nhân.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về ứng dụng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa

Ứng dụng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa tại nhà là một dạng hệ thống thương mại điện tử dịch vụ cho phép khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt lịch các dịch vụ như sửa điện, sửa ống nước, sơn tường, bảo trì điều hòa,...thông qua trình duyệt web. Website đóng vai trò như một cửa hàng số, nơi toàn bộ thông tin về giá cả, thời gian, mô tả công việc được niêm yết rõ ràng. Khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định dựa trên các đánh giá trước đó, còn hệ thống tự động lưu trữ thông tin, giúp quy trình vận hành trở nên chuyên nghiệp, giảm thiểu sai sót do ghi chép thủ công.

1.2. Kiểm trúc ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core là nền tảng phát triển ứng dụng web mã nguồn mở đa nền tảng do Microsoft phát triển và duy trì. Phiên bản .NET 9 được phát hành năm 2024 mang lại nhiều cải tiến về hiệu năng, giảm kích thước bộ nhớ và tăng tốc độ xử lý so với các phiên bản trước. Mô hình MVC (Model - View - Controller) trong ASP.NET Core chia ứng dụng thành ba phần độc lập: Model chịu trách nhiệm về dữ liệu và logic nghiệp vụ, View hiển thị giao diện cho người dùng thông qua các tệp Razor (.cshtml), và Controller xử lý yêu cầu HTTP, điều phối giữa Model và View. Sự tách biệt này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và phát triển song song.

1.3. Entity Framework Core 9

Entity Framework Core (EF Core) là ORM (Object-Relational Mapper) chính thức của Microsoft trên nền tảng .NET. EF Core cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng C# thay vì viết SQL trực tiếp, giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm thiểu lỗi cú pháp SQL.

Đồ án sử dụng EF Core phối hợp với file script SQL để tạo cơ sở dữ liệu sẵn có (Database First approach): cơ sở dữ liệu được tạo ra thông qua file “DatDichVuSuaChuaNhaCua.sql, sau đó EF Core đóng vai trò là lớp truy cập dữ liệu với DbContext và các entity C# tương ứng. Cách tiếp cận này cho phép kiểm soát chính xác cấu trúc Cơ Sở Dữ Liệu, đồng thời dễ dàng restore lại dữ liệu mẫu.

Các tính năng chính của EF Core được khai thác trong đồ án bao gồm: ánh xạ quan hệ một - nhiều thông qua khóa ngoại (Foreign Key), LINQ to Entities để viết truy vấn theo kiểu hướng đối tượng, eager loading bằng Include để tải dữ liệu liên quan trong một truy vấn, và Data Annotations để khai báo ràng buộc dữ liệu.

1.4. Cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) thương mại của Microsoft, hỗ trợ chuẩn ANSI SQL cùng các phần mở rộng T-SQL. Phiên bản SQL Server Express miễn phí là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng quy mô nhỏ và môi trường phát triển học thuật.

1.5. Cookie Authentication và phân quyền

Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống tạo ra một danh sách các Claims (thông tin định danh) bao gồm thông tin cơ bản và vai trò (Admin hoặc Customer). Các thông tin này được mã hóa an toàn và lưu vào Cookie, sau đó gửi về trình duyệt của người dùng. Trong các request tiếp theo, trình duyệt sẽ tự động gửi kèm cookie này lên server. Middleware xác thực của ASP.NET Core sẽ giải mã Cookie để xác định danh tính và quyền truy cập. Phân quyền được thực hiện thông qua thuộc tính `[Authorize(Roles = "Admin")]` tại Controller, đảm bảo chỉ có Admin mới truy cập được trang quản trị.

1.6. Bootstrap 5 và giao diện Responsive

Bootstrap 5 là framework CSS-JavaScript front-end phổ biến hiện nay, cung cấp hệ thống lưới 12 cột, các thành phần UI dựng sẵn (navbar, modal, card, form, table, badge,...) và class tiện ích. Bootstrap 5 đã loại bỏ phụ thuộc jQuery, dùng JavaScript thuần và hỗ trợ tốt các trình duyệt hiện đại.

1.7. Thuật toán mã hóa mật khẩu SHA-256

Lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy là một rủi ro bảo mật nghiêm trọng. Website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa sử dụng thuật toán băm (hash) SHA-256. Thuật toán này nhận đầu vào là chuỗi mật khẩu và tạo ra một chuỗi băm 256-bit (hiển thị dưới dạng 64 ký tự Hexa) duy nhất. Cơ Sở Dữ Liệu chỉ lưu chuỗi băm này. Khi đăng nhập, mật khẩu người dùng nhập vào cũng được băm và so sánh với giá trị trong Cơ Sở Dữ Liệu, đảm bảo dù Cơ Sở Dữ Liệu bị lộ, mật khẩu gốc vẫn an toàn.

1.8. Công cụ và môi trường phát triển

Đồ án được phát triển và kiểm thử trên các công cụ sau: Visual Studio 2022 (phiên bản 17.8 trở lên, với workload ASP.NET and web development) - môi trường phát triển tích hợp chính, SQL Server Management Studio (SSMS) - công cụ quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu, Git và GitHub - quản lý phiên bản mã nguồn, tổ chức theo cấu trúc setup/ src/ thesis/.

Đồ án được phát triển theo mô hình tăng dần, mỗi giai đoạn hoàn thành một nhóm chức năng (quản lý tài khoản, quản lý danh mục dịch vụ, đặt lịch, quản lý đơn) trước khi chuyển sang nhóm tiếp theo.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa được xây dựng nhằm giải quyết bài toán kết nối giữa khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa và đơn vị cung cấp dịch vụ. Hiện nay, tại nhiều cơ sở, việc tiếp nhận đơn hàng vẫn chủ yếu thực hiện qua điện thoại hoặc mạng xã hội, dẫn đến tình trạng khó quản lý, thiếu minh bạch và không có công cụ theo dõi trạng thái đơn.

Website cho phép khách hàng tự duyệt danh sách dịch vụ theo danh mục, xem chi tiết từng dịch vụ, đặt lịch trực tuyến với thời gian và địa chỉ cụ thể, đồng thời theo dõi trạng thái đơn đặt lịch của mình, cũng như đánh giá về dịch vụ vừa được hoàn thành. Về phía quản trị, Admin có đầy đủ công cụ để quản lý danh mục dịch vụ, thông tin dịch vụ, danh sách đơn đặt lịch, cập nhật trạng thái xử lý đơn và thông tin kèm đánh giá về dịch vụ đã hoàn thành của khách hàng.

Toàn bộ luồng nghiệp vụ xoay quanh đối tượng `DonDatLich` với các trạng thái: Chờ xử lý, Đang thực hiện, Hoàn thành, Đã hủy. Admin xem và cập nhật trạng thái đơn; Khách hàng theo dõi và có thể hủy đơn khi đơn đang ở trạng thái Chờ xử lý.

2.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Dựa trên bài toán, và thông qua khảo sát thực tế, website được xây dựng với 15 chức năng chính (A01 - A15) cho hai vai trò chính là Admin và khách hàng. Cùng với 6 yêu cầu phi chức năng nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho website. Chi tiết các chức năng này được trình bày trong các bảng phía dưới đây.

2.2.1. Yêu cầu chức năng cho nhóm khách (chưa đăng nhập)

Mã	Chức năng	Mô tả	Mức độ ưu tiên
A01	Xem trang chủ	Hiển thị banner giới thiệu, danh sách dịch vụ nổi bật và danh mục.	Cao

A02	Xem danh sách dịch vụ	Liệt kê tất cả dịch vụ, lọc theo danh mục.	Cao
A03	Xem chi tiết dịch vụ	Tên, mô tả, giá, danh mục của dịch vụ.	Cao
A04	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản Khách hàng mới.	Cao
A05	Đăng nhập/ Đăng xuất	Xác thực tài khoản, phân quyền theo vai trò.	Cao

2.2.2. Yêu cầu chức năng cho nhóm khách hàng (đã đăng nhập)

Mã	Chức năng	Mô tả	Mức độ ưu tiên
A06	Đặt lịch dịch vụ	Chọn dịch vụ, nhập ngày giờ, địa chỉ và ghi chú yêu cầu.	Cao
A07	Xem đơn đặt lịch	Danh sách đơn đặt lịch của bản thân kèm trạng thái hiện tại.	Cao
A08	Hủy đơn đặt lịch	Chỉ cho phép hủy khi đơn đang ở trạng thái Chờ xử lý.	Trung bình
A09	Xem lịch sử đơn hàng	Toàn bộ lịch sử các đơn đặt lịch đã hoàn thành hoặc đã hủy.	Trung bình
A10	Gửi đánh giá dịch vụ	Cho phép khách hàng chấm điểm 1-5 sao và để lại nhận xét sau khi đơn đặt lịch đã Hoàn thành.	Trung bình

2.2.3. Yêu cầu chức năng cho quản trị viên (Admin)

Mã	Chức năng	Mô tả	Mức độ ưu tiên
A11	Quản lý Danh mục	Thêm, sửa, xóa danh mục (chặn xóa khi còn dịch vụ thuộc danh mục).	Cao
A12	Quản lý Dịch vụ	Thêm, sửa, xóa dịch vụ; upload ảnh minh họa; gán danh mục.	Cao
A13	Quản lý Đơn đặt lịch	Xem toàn bộ đơn đặt lịch, thông tin khách hàng đặt đơn và điều chỉnh trạng thái đơn.	Cao
A14	Xem thống kê tổng quan	Số lượng dịch vụ, tổng số khách hàng, số lượng đơn đặt lịch và danh sách 5 đơn hàng mới nhất.	Trung bình
A15	Quản lý đánh giá	Xem danh sách toàn bộ các đánh giá, nhận xét của khách hàng đối với các dịch vụ, có hiển thị kèm thông tin khách hàng.	Trung bình

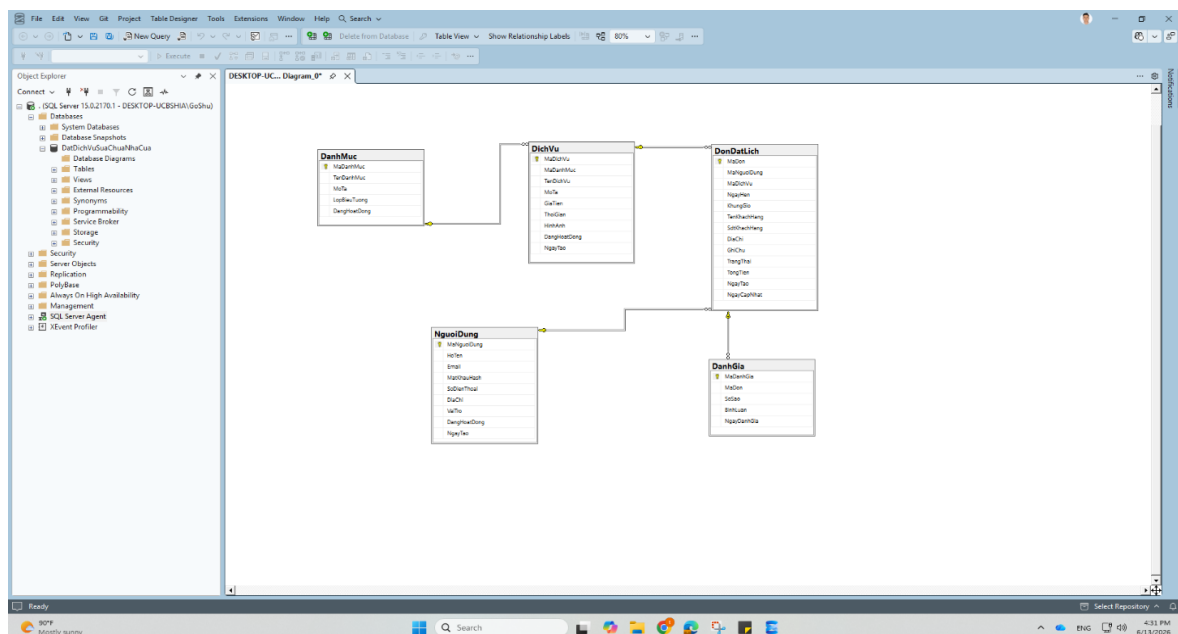
2.2.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Cách đáp ứng
NA01	Bảo mật truy cập	Cookie Authentication, kiểm tra vai trò tại từng Controller.
NA02	Hiệu năng	EF Core với eager loading có chọn lọc, index trên khóa ngoại.
NA03	Giao diện thân thiện	Bootstrap 5 responsive.

NA04	Dễ bảo trì	Kiến trúc MVC 3 tầng, tách biệt Controllers — Models — Views.
NA05	Validation dữ liệu	Data Annotations kết hợp validation phía client (jQuery).
NA06	Triển khai đơn giản	Chạy bằng F5 trong Visual Studio sau khi restore Cơ Sở Dữ Liệu từ file .sql.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 5 bảng chính được thiết kế như sau:



Hình 2.1: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Nội dung từng bảng được thiết kế như sau:

Bảng NguoiDung – lưu thông tin tài khoản khách hàng và quản trị viên:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaNguoiDung	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
HoTen	nvarchar(200)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
Email	nvarchar(200)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
MatKhauHash	nvarchar(500)	NOT NULL	Mật khẩu người dùng đã được mã hóa
SoDienThoai	nvarchar(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
DiaChi	nvarchar(500)	NULL	Địa chỉ nơi ở của người dùng
VaiTro	nvarchar(20)	NOT NULL	Phân quyền hệ thống: Admin (Quản trị viên)/ Customer (Khách hàng)
DangHoatDong	bit	NOT NULL	Đánh dấu tài khoản: 1 (Đang hoạt động), 0 (Đã bị khóa)
NgayTao	datetime	NOT NULL	Ngày và giờ tạo tài khoản

Bảng NguoiDung được thiết lập một ràng buộc Index UNIQUE trên cột Email. Ràng buộc này kết hợp với việc kiểm tra (Validate) ở tầng Controller nhằm đảm bảo mỗi địa chỉ email chỉ được phép đăng ký duy nhất một tài khoản trên hệ thống. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng khách hàng tạo tài khoản trùng lặp và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu cho qua trình đăng nhập.

Bảng DanhMuc – phân loại các mảng dịch vụ (Điện, Nước, Mộc,...):

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDanhMuc	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
TenDanhMuc	nvarchar(100)	NOT NULL	Tên danh mục dịch vụ
MoTa	nvarchar(500)	NULL	Mô tả chi tiết về danh mục
LopBieuTuong	nvarchar(50)	NOT NULL	Tên class icon dùng để hiển thị biểu tượng (vd: bi-tools)
DangHoatDong	Bit	NOT NULL	Trạng thái bật/tắt hiển thị danh mục trên web

Bảng DichVu – thông tin chi tiết từng dịch vụ cung cấp:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDichVu	int	PK, Indetity	Khóa chính tự tăng
MaDanhMuc	int	FK	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng DanhMuc
TenDichVu	nvarchar(200)	NOT NULL	Tên dịch vụ chi tiết
MoTa	nvarchar(1000)	NULL	Mô tả chi tiết nội dung dịch vụ
GiaTien	demical(18.2)	NOT NULL	Chi phí thực hiện dịch vụ (VNĐ)
ThoiGian	int	NOT NULL	Thời gian dự kiến hoàn thành (tính bằng phút)

HinhAnh	nvarchar(500)	NULL	Đường dẫn (URL) ảnh minh họa dịch vụ
DangHoatDong	bit	NOT NULL	Trạng thái hiển thị dịch vụ: 1 (Đang cung cấp), 0 (Tạm ngưng)
NgayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm tạo mới dịch vụ vào hệ thống

Bảng DonDatLich – quản lý lịch hẹn sửa chữa của khách hàng:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDon	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaNguoiDung	int	FK	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng NguoiDung
MaDichVu	int	FK	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng DichVu
NgayHen	Datetime	NOT NULL	Ngày khách hàng mong muốn thợ đến làm
KhungGio	nvarchar(50)	NOT NULL	Khung giờ khách chọn
TenKhachHang	nvarchar(200)	NOT NULL	Tên người liên hệ
SdtKhachHang	nvarchar(20)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ trực tiếp
DiaChi	nvarchar(500)	NOT NULL	Địa chỉ cần thợ đến sửa chữa

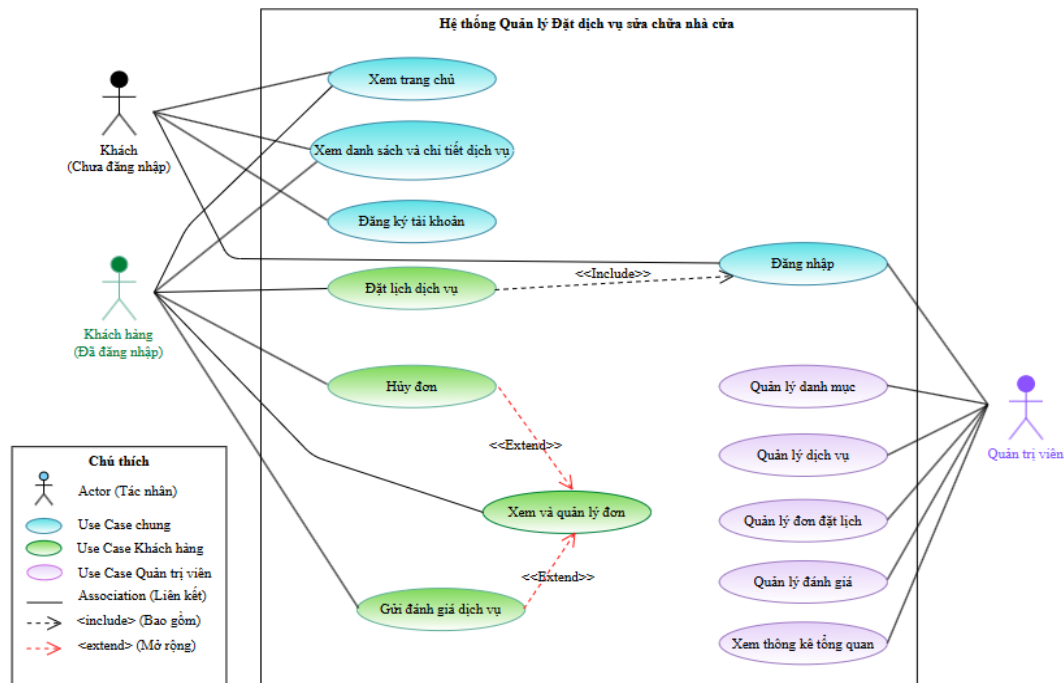
GhiChu	nvarchar(1000)	NULL	Yêu cầu thêm hoặc dặn dò của khách hàng
TrangThai	nvarchar(30)	NOT NULL	Lưu mã trạng thái đơn: Pending (Chờ xác nhận), Confirmed (Đã xác nhận), Completed (Hoàn thành), Cancelled (Đã hủy)
TongTien	decimal(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền khách hàng phải thanh toán
NgayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm khách hàng bấm nút đặt đơn
NgayCapNhat	datetime	NOT NULL	Thời điểm hệ thống/ Admin cập nhật đơn gần nhất

Bảng DanhGia – nơi lưu trữ đánh giá (số sao) và nhận xét của khách hàng:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDanhGia	int	PK, Identity	Khóa chính tự tăng
MaDon	int	FK	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng DonDatLich
SoSao	int	NOT NULL	Điểm đánh giá mức độ hài lòng (từ 1 đến 5 sao)
BinhLuan	nvarchar(500)	NULL	Nội dung nhận xét chi tiết của khách hàng
NgayDanhGia	datetime	NOT NULL	Thời điểm khách hàng gửi đánh giá

2.4. Lược đồ Use Case (UML)

Lược đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân và chức năng chính của hệ thống, thể hiện mối quan hệ giữa khách (chưa đăng nhập), khách hàng (đã đăng nhập) và quản trị viên.



Hình 2.2: Lược đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Bảng 2.1. Tóm tắt các tác nhân và Use Case chính

Tác nhân	Use Case chính
Khách	Xem trang chủ, xem danh sách và chi tiết dịch vụ, đăng ký, đăng nhập
Khách hàng	Đặt lịch dịch vụ, Xem và quản lý đơn đặt lịch, hủy đơn, gửi đánh giá dịch vụ.
Quản trị viên	Quản lý danh mục, quản lý dịch vụ, quản lý đơn đặt lịch, quản lý đánh giá, xem thống kê.

2.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống Đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa được thiết kế theo mô hình MVC ba tầng của nền tảng ASP.NET, kết hợp với các Service phụ trợ (như IaccountService, IfileService) để xử lý độc lập các tác vụ mã hóa và lưu trữ ảnh.

Cụ thể, tầng Presentation (giao diện) gồm các Controller tiếp nhận yêu cầu và các View Razor sử dụng Bootstrap 5 để hiển thị trang web; tầng Business Logic (xử lý nghiệp vụ) nằm trong Controller kết hợp với Service để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và thực thi logic đặt lịch; tầng Data Access (truy cập dữ liệu) sử dụng Entity Framework Core thông qua lớp ApplicationDbContext để ánh xạ trực tiếp các lớp Model C# với các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Bảng 2.2. Các Controller chính và phạm vi truy cập

Controller	Vùng định tuyến	Vai trò truy cập
TrangChuController	/	Công khai
TaiKhoanController	/TaiKhoan/*	Công khai
DichVuController	/DichVu/*	Công khai
DatLichController	/DatLich/*	Khách hàng
AdminController	/Admin/*	Quản trị viên (Admin)

Cơ chế bảo mật và phân quyền của hệ thống sử dụng Cookie Authentication kết hợp với các Claims để lưu trữ định danh như ID người dùng, họ tên, email và vai trò (Role). Để bảo vệ dữ liệu, khu vực quản trị được gắn thẻ [Authorize(Roles = "Admin")] nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép. Bên cạnh đó, các chức năng của khách hàng cũng được cài đặt logic kiểm tra chặt chẽ, ví dụ: người dùng chỉ được phép xem chi tiết và hủy những đơn đặt lịch do chính tài khoản của mình tạo ra.

2.6. Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống sử dụng thư viện Bootstrap 5 nhằm tạo ra bố cục rõ ràng, khoa học và tối ưu trải nghiệm tương tác cho người dùng trên nền tảng máy tính. Cấu trúc trang web được chia thành 2 layout chính: `_Layout.cshtml` dùng chung cho khu vực công khai và các thao tác của khách hàng; còn `_AdminLayout.cshtml` được thiết kế dành riêng cho Admin với thanh menu điều hướng dọc (sidebar) để thuận tiện quản lý dữ liệu. Giao diện chú trọng tính thân thiện, dễ sử dụng, kết hợp các màu sắc cảnh báo cơ bản để làm nổi bật trạng thái khi đặt lịch thành công hoặc khi có lỗi xảy ra.

Bảng 2.3. Các màn hình của hệ thống

STT	Màn hình chức năng	Đường dẫn URL	Layout sử dụng
1	Trang chủ	/	<code>_Layout.cshtml</code>
2	Danh sách dịch vụ	<code>/DichVu</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
3	Chi tiết dịch vụ	<code>/DichVu/ChiTiet/{id}</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
4	Đăng ký tài khoản	<code>/TaiKhoan/DangKy</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
5	Đăng nhập hệ thống	<code>/TaiKhoan/DangNhap</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
6	Form đặt lịch dịch vụ	<code>/DatLich/TaoDon</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
7	Quản lý đơn đặt lịch của tôi	<code>/DatLich/DonCuaToi</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
8	Gửi đánh giá dịch vụ	<code>/DatLich/ThemDanhGia</code>	<code>_Layout.cshtml</code>
9	Admin tổng quan (Dashboard)	<code>/Admin/TongQuan</code>	<code>_AdminLayout.cshtml</code>
10	Admin quản lý danh mục	<code>/Admin/QuanLyDanhMuc</code>	<code>_AdminLayout.cshtml</code>

11	Admin quản lý dịch vụ	/Admin/QuanLyDichVu	_AdminLayout.cshtml
12	Admin quản lý đơn đặt lịch	/Admin/DonDatLich	_AdminLayout.cshtml
13	Admin quản lý đánh giá	/Admin/QuanLyDanhGia	_AdminLayout.cshtml

2.7. Cách thức cài đặt và triển khai

Để triển khai hệ thống, môi trường máy tính cần được cài đặt sẵn: hệ điều hành Windows (10/11), nền tảng .NET SDK, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (khuyến nghị từ phiên bản 2019 trở lên), phần mềm SQL Server Management Studio (SSMS) và IDE Visual Studio 2022 (đã tích hợp workload ASP.NET and web development).

Mã nguồn của hệ thống được tổ chức theo cấu trúc chuẩn hóa bao gồm: thư mục setup/ (chứa file script SQL và bản sao lưu cơ sở dữ liệu), thư mục src/ (chứa toàn bộ mã nguồn thực thi), và thư mục thesis/ (chứa tài liệu báo cáo). Quá trình cài đặt và vận hành hệ thống được thực hiện qua 4 bước chính:

Bước 1: Tải mã nguồn, tải toàn bộ mã nguồn dự án về máy tính và tiến hành giải nén (hoặc sử dụng lệnh git clone để tải trực tiếp từ kho lưu trữ Github).

Bước 2: Khởi tạo cơ sở dữ liệu, khởi động phần mềm SSMS. Điều hướng đến thư mục setup/, mở file DatDichVuSuaChuaNhaCua.sql và thực thi lệnh (ấn F5) để hệ thống tự động khởi tạo cấu trúc bảng và nạp dữ liệu mẫu. (Quản trị viên cũng có thể lựa chọn giải pháp Restore từ file .bak được cung cấp sẵn).

Bước 3: Cấu hình kết nối, truy cập vào thư mục src/, mở file cấu hình appsettings.json. Tại thuộc tính “DefaultConnection”, tiến hành cập nhật tham số Server sao cho trùng khớp với tên Server cục bộ trên SSMS của máy tính triển khai.

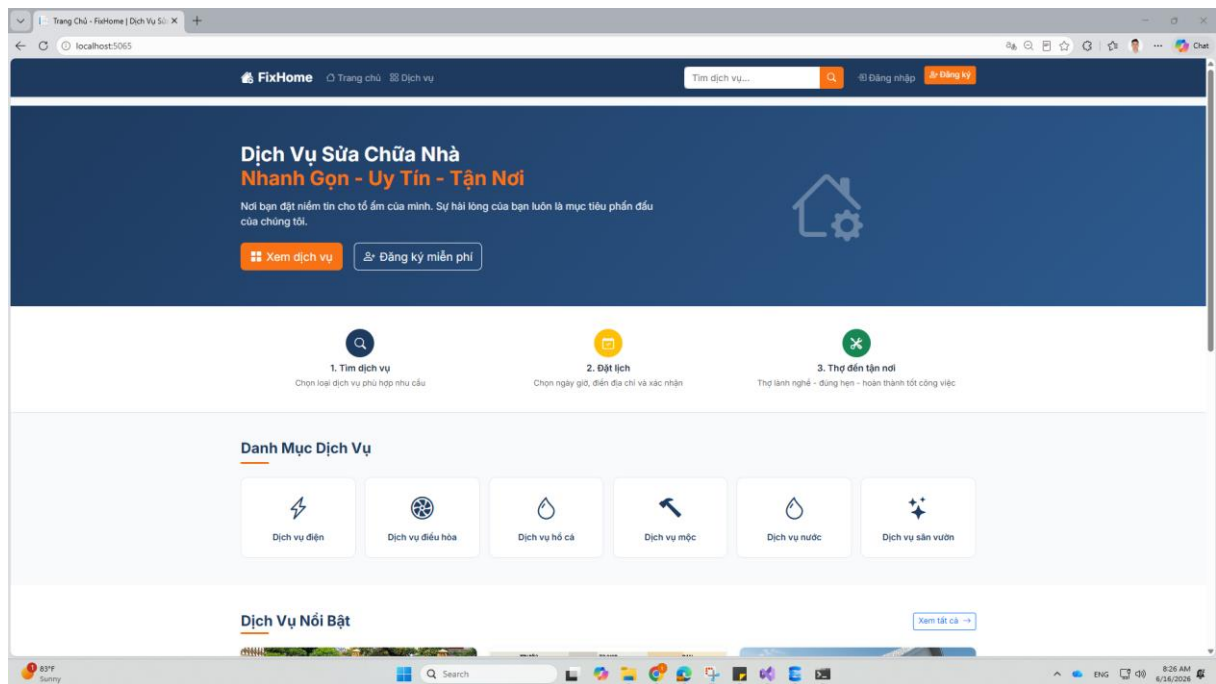
Bước 4: Biên dịch và chạy dự án, mở file DatDichVuSuaChuaNhaCua.sln bằng Visual Studio 2022. Đợi hệ thống tự động khôi phục các gói thư viện phụ thuộc, sau đó nhấn phím F5 để khởi chạy. Trình duyệt web sẽ tự động kích hoạt và điều hướng đến địa chỉ Localhost của hệ thống.

Tài khoản kiểm thử (đã được khởi tạo sẵn trong cơ sở dữ liệu)

Vai trò	Email	Mật khẩu	Chức năng chính
Admin	tienvt@admin.vn	tien123	Quản trị toàn bộ danh mục, dịch vụ, tài khoản, đơn đặt lịch và theo dõi đánh giá.
Khách hàng	khach@demo.vn	khach123	Trải nghiệm thao tác đặt lịch, theo dõi tiến độ, hủy đơn và đánh giá.

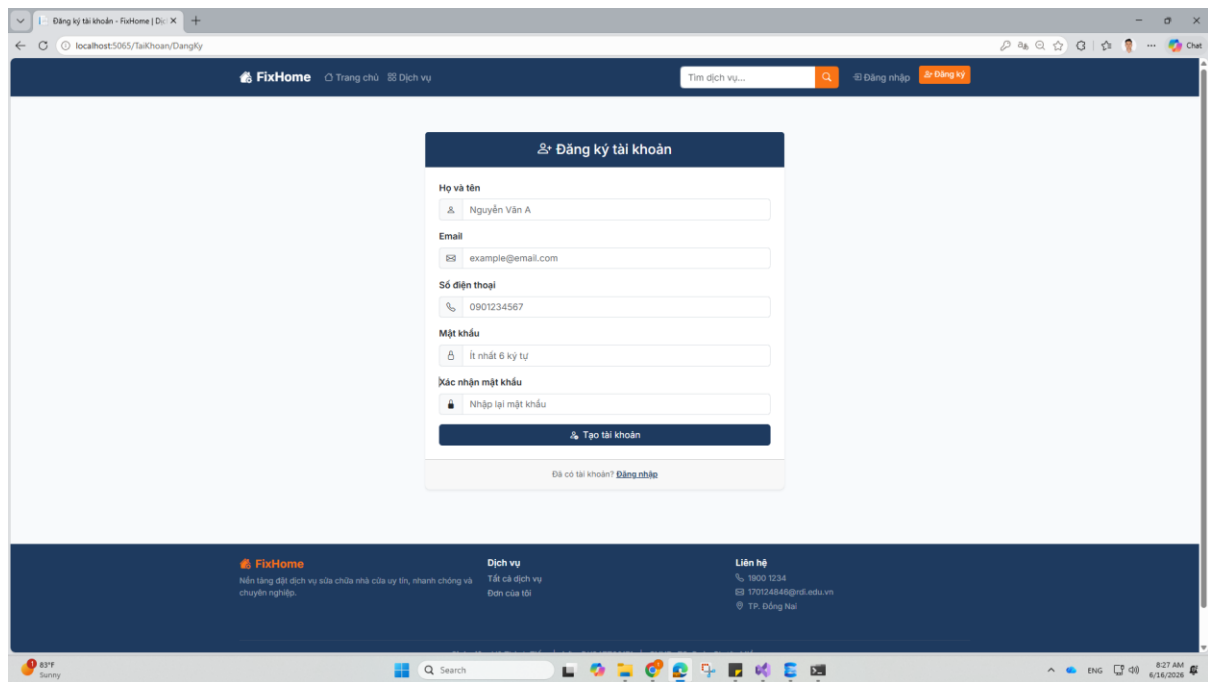
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình phân tích, thiết kế và tiến hành xây dựng, hệ thống website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa đã được hoàn thiện. Hệ thống hoạt động tốt trên môi trường Localhost. Dưới đây là các kết quả được thể hiện qua giao diện của các chức năng cốt lõi dành cho khách hàng và quản trị viên:

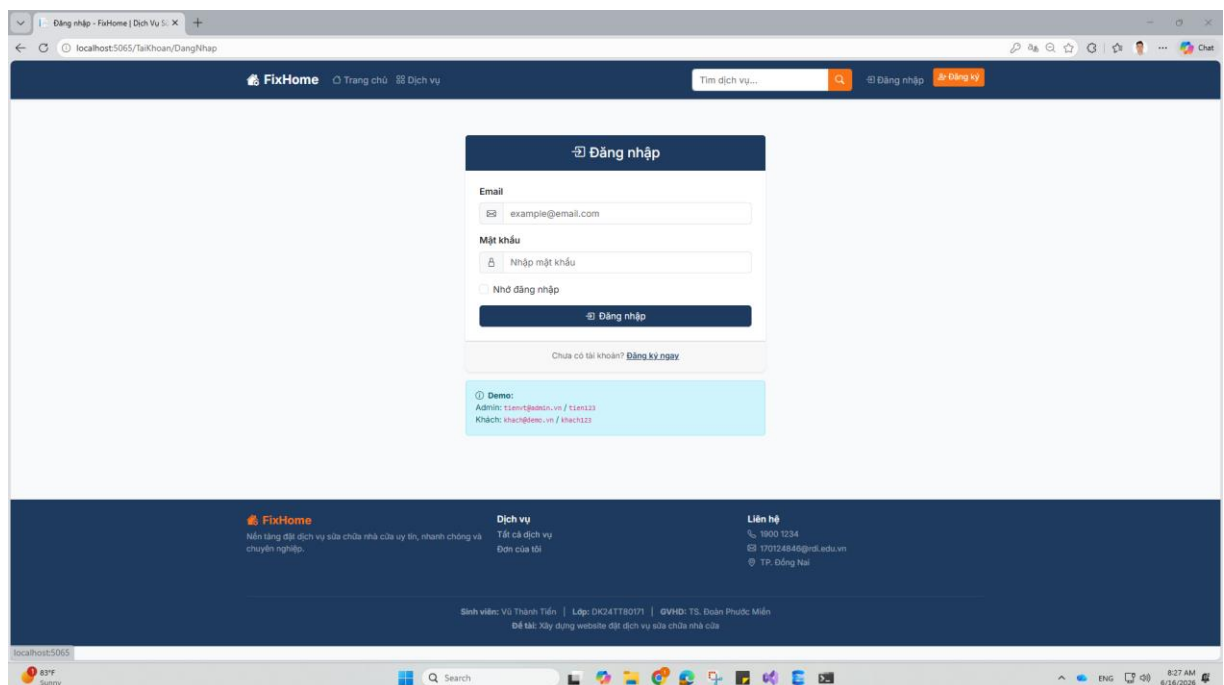


Hình 3.1: Giao diện trang chủ

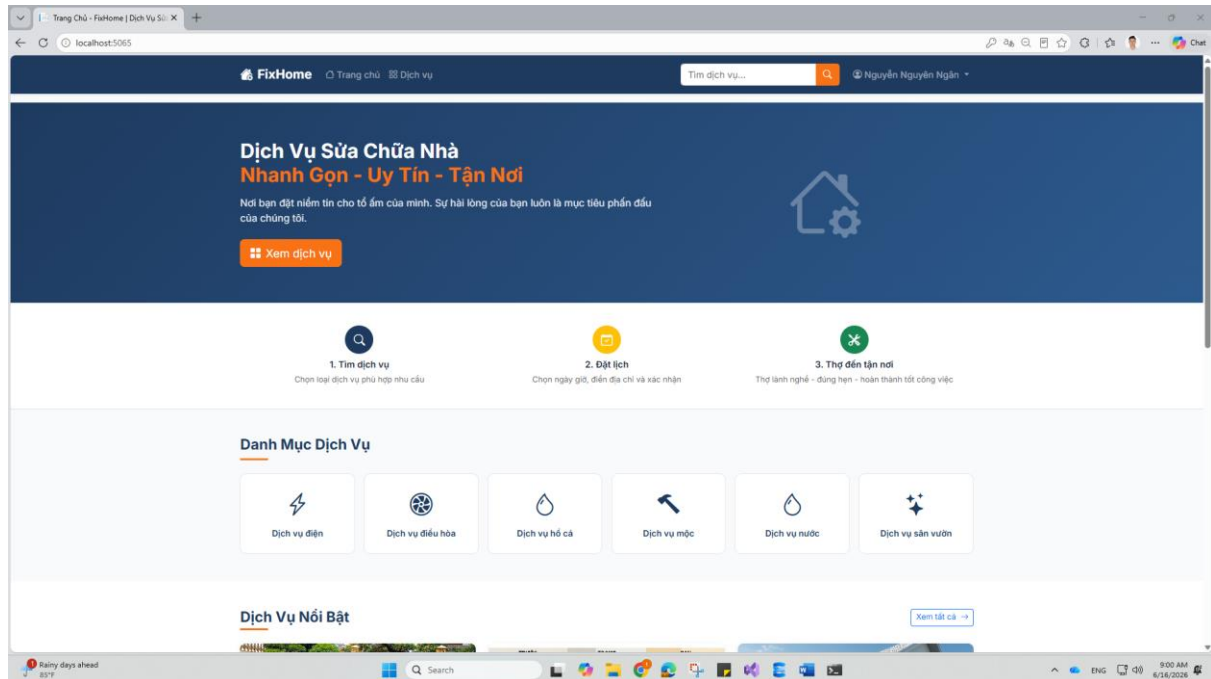
Trang chủ được thiết kế gọn gàng, nổi bật với thanh tìm kiếm và các danh mục dịch vụ sửa chữa phổ biến. Đây là nơi khách hàng có cái nhìn tổng quan đầu tiên về các dịch vụ mà hệ thống đang cung cấp.

**Hình 3.2: Giao diện đăng ký**

Màn hình cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Hệ thống có cơ chế kiểm tra tự động để đảm bảo email đăng ký là duy nhất và không bị trùng lặp.

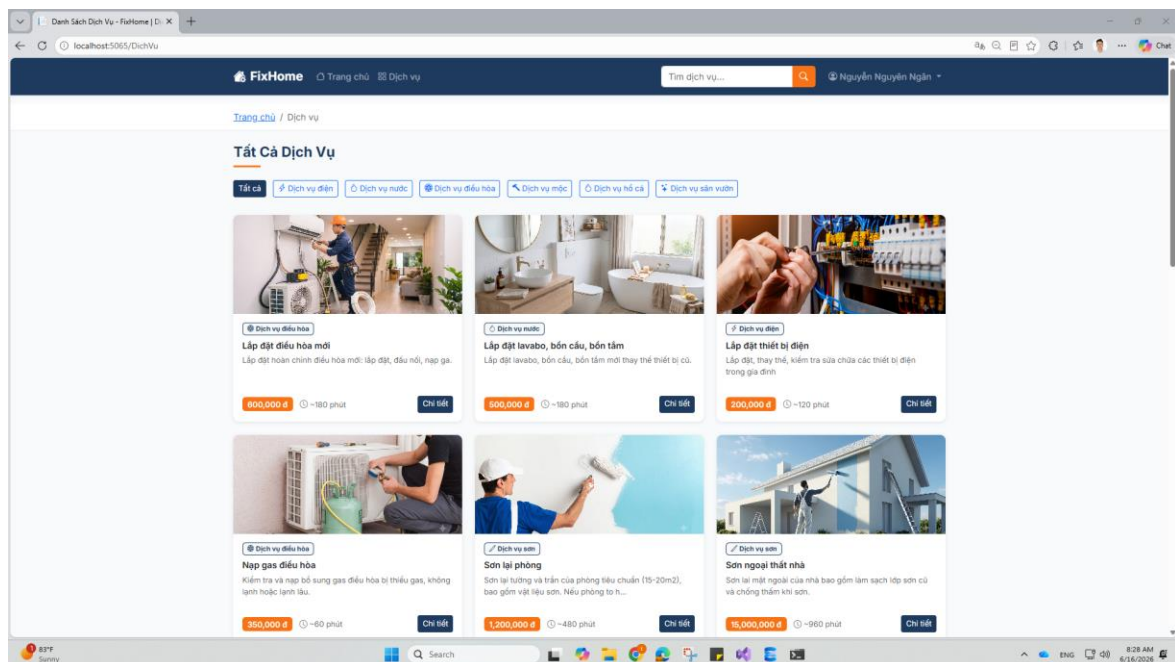
**Hình 3.3: Giao diện đăng nhập**

Người dùng nhập thông tin để truy cập vào hệ thống. Điểm đặc biệt là sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động nhận diện và phân quyền điều hướng về đúng trang của khách hàng hoặc Admin.

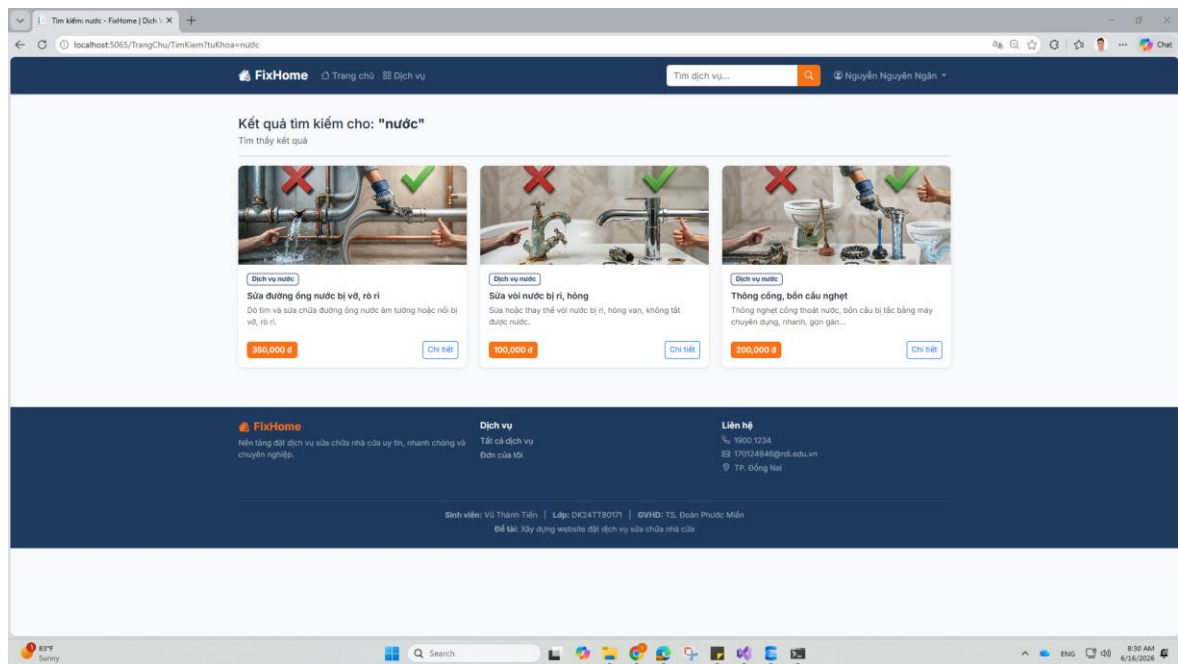


Hình 3.4: Giao diện khách hàng đăng nhập thành công

Sau khi đăng nhập, thanh menu trên cùng sẽ hiển thị tên của khách hàng kèm theo tùy chọn xem "Đơn của tôi" khi xổ bảng tùy chọn tại tên của khách hàng ở góc phía trên bên phải, giúp khách hàng dễ dàng quản lý lịch sử giao dịch cá nhân.

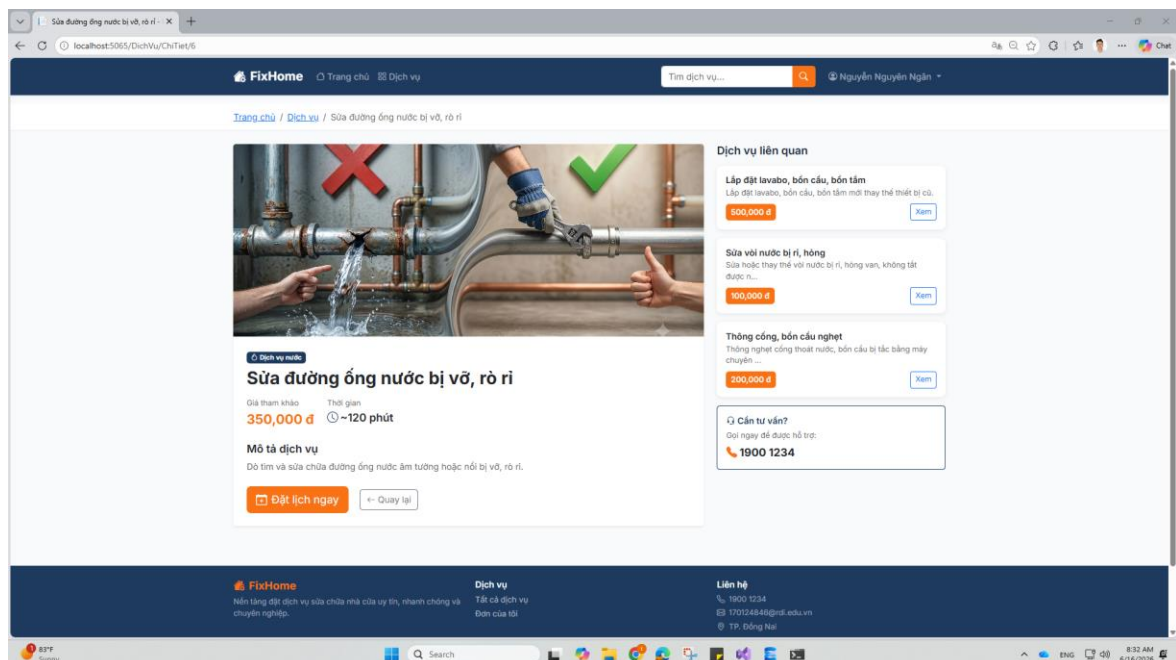


Hình 3.5: Giao diện tất cả dịch vụ



Hình 3.6: Giao diện tìm kiếm dịch vụ

Màn hình liệt kê toàn bộ các dịch vụ sửa chữa kèm theo hình ảnh minh họa và giá cả rõ ràng. Khách hàng có thể sử dụng thanh menu bên trái để lọc nhanh các dịch vụ theo từng nhóm (như Sửa điện, Sửa ống nước), hoặc tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa trên ô “Tìm dịch vụ”.



Hình 3.7: Giao diện chi tiết dịch vụ

Khi nhấn vào một dịch vụ cụ thể, trang này sẽ hiển thị mô tả công việc chi tiết, mức giá, thời gian thi công dự kiến, và đặc biệt là nút "Đặt lịch ngay" để khách hàng tiến hành đặt dịch vụ.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5065/ĐặtLịch/TaoDon/MaDichVu=6`. The page title is "Đặt Dịch Vụ - FixHome". The main content area displays a service booking form for "Sửa đường ống nước bị vỡ, rò rỉ" with a price of 350,000 đ. The form includes fields for "Tên người nhận dịch vụ" (Nguyễn Nguyễn Ngân), "Số điện thoại liên hệ" (0123456789), "Ngày thực hiện" (06/17/2026), "Khung giờ" (Chon khung giờ), "Địa chỉ sửa chữa" (Số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), and "Ghi chú thêm" (Mô tả vấn đề cần sửa chữa, yêu cầu đặc biệt...). There are buttons for "Quay lại" and "Xác nhận đặt lịch". The footer contains the FixHome logo, a brief description of services, contact information (phone: 1900 1234, email: 170124846@gmail.com, address: TP. Đồng Nai), and a language selector.

Hình 3.8: Giao diện đặt lịch dịch vụ

Đây là form nhập liệu quan trọng nhất của khách hàng. Tại đây, khách hàng sẽ phải chọn ngày hẹn, khung giờ mong muốn, nhập địa chỉ chi tiết và số điện thoại liên hệ để thợ có thể đến tận nhà sửa chữa.

The screenshot shows the "Đơn Đặt Lịch Của Tôi" (My Bookings) page on the FixHome website. It lists five booked services with their details and status:

Service	Service Type	Start Date/Time	End Date/Time	Price	Status	Order ID
Thông cống, bồn cầu nghẹt	Dịch vụ nước	17/06/2026 - Tối (18:00 - 20:00)	25 hào quan, bình thuận	200,000 đ	Chờ xác nhận	#9
Sửa cửa bị kẹt, lệch bản lề	Dịch vụ mộc	17/06/2026 - Chiều (13:00 - 17:00)	25 hào quan, bình thuận	150,000 đ	Đang thực hiện	#8
Lắp đặt lavabo, bồn cầu, bồn tắm	Dịch vụ nước	17/06/2026 - Chiều (13:00 - 17:00)	25 hào quan, bình thuận	500,000 đ	Đã xác nhận	#7
Sơn ngoại thất nhà	Dịch vụ sơn	18/06/2026 - Sáng (7:00 - 12:00)	25 hào quan, bình thuận	15,000,000 đ	Hoàn thành	#6
Thiết kế hồ cá Koi	Dịch vụ hồ cá			4,000,000 đ	Đã hủy	

The page includes a "Đặt thêm dịch vụ" button and a "Đặt lịch" button. The footer is identical to the previous screenshot.

Hình 3.9: Giao diện đơn đặt lịch của tôi

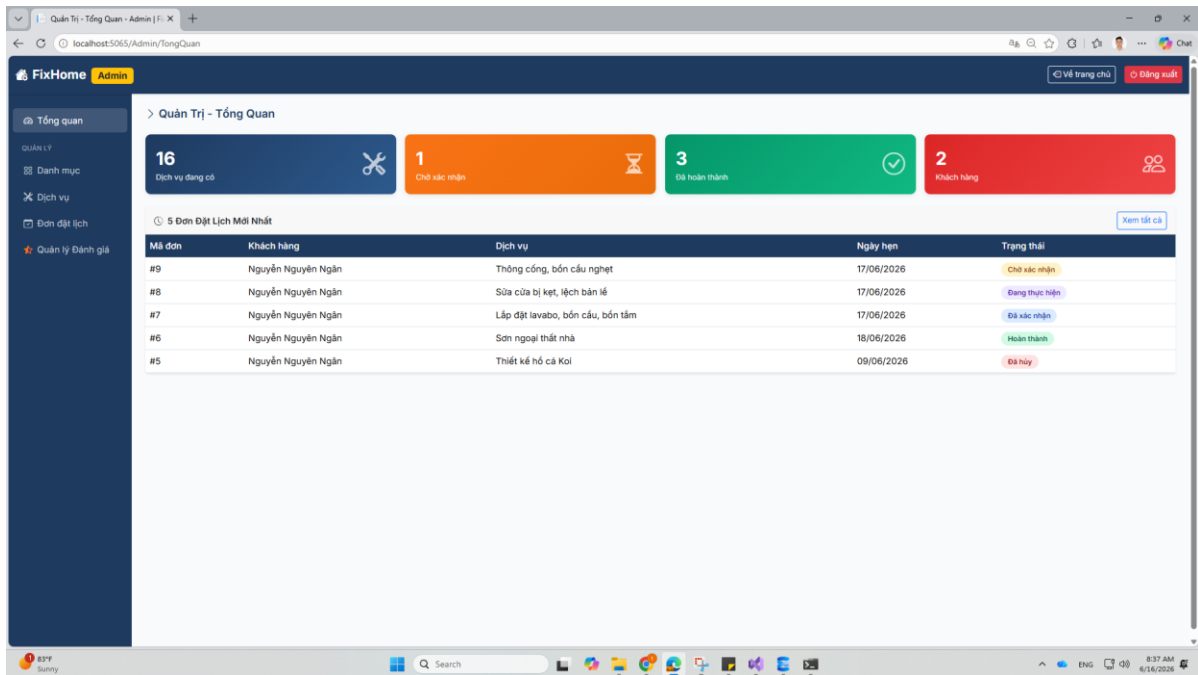
Đây là nơi khách hàng theo dõi danh sách tất cả các đơn đặt lịch dịch vụ của mình. Khách hàng có thể biết được đơn đang ở trạng thái nào (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Hoàn thành, hay Đã hủy) và có quyền bấm hủy đơn nếu thay đổi ý định (đơn muốn hủy phải đang ở trạng thái chờ xác nhận).

Hình 3.10: Giao diện đánh giá dịch vụ

Sau khi thợ đã sửa chữa xong, khách hàng có thể vào form này để đánh giá chất lượng (từ 1 đến 5 sao) và để lại bình luận nhận xét về trải nghiệm dịch vụ.

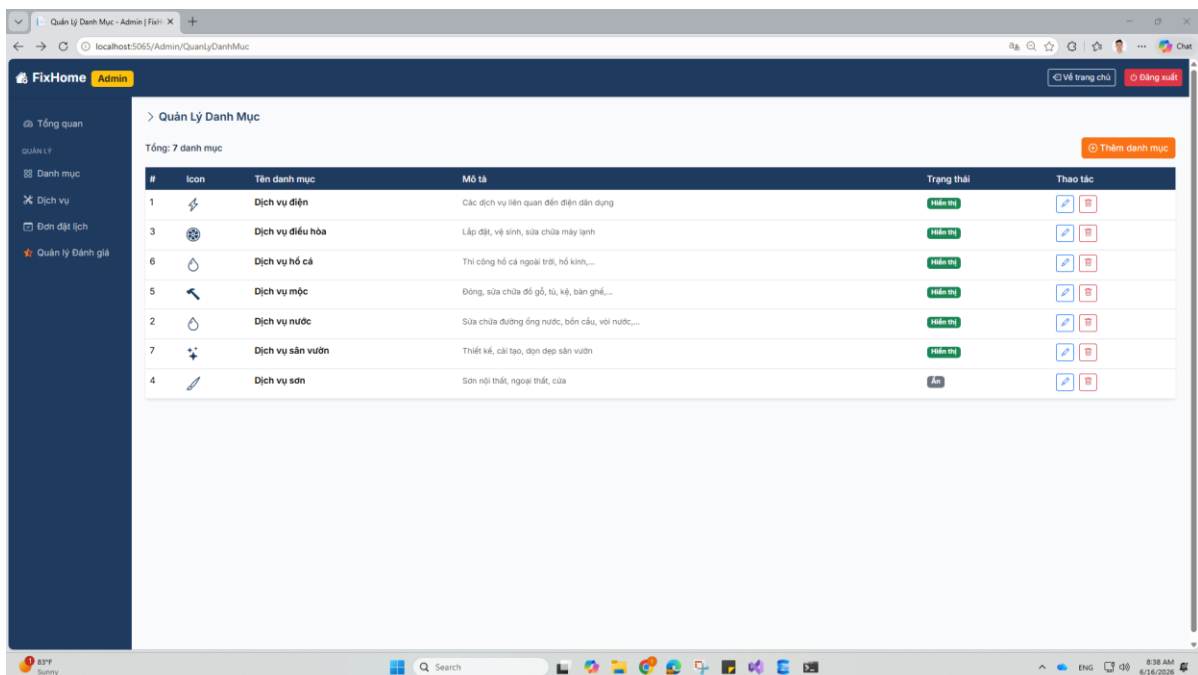
Hình 3.11: Giao diện Admin đăng nhập thành công

Khi Admin đăng nhập thành công, tại trang chủ, ở góc trên bên phải sẽ hiển thị tên của Admin và thẻ “Quản trị” để Admin truy cập vào trang quản trị của website.



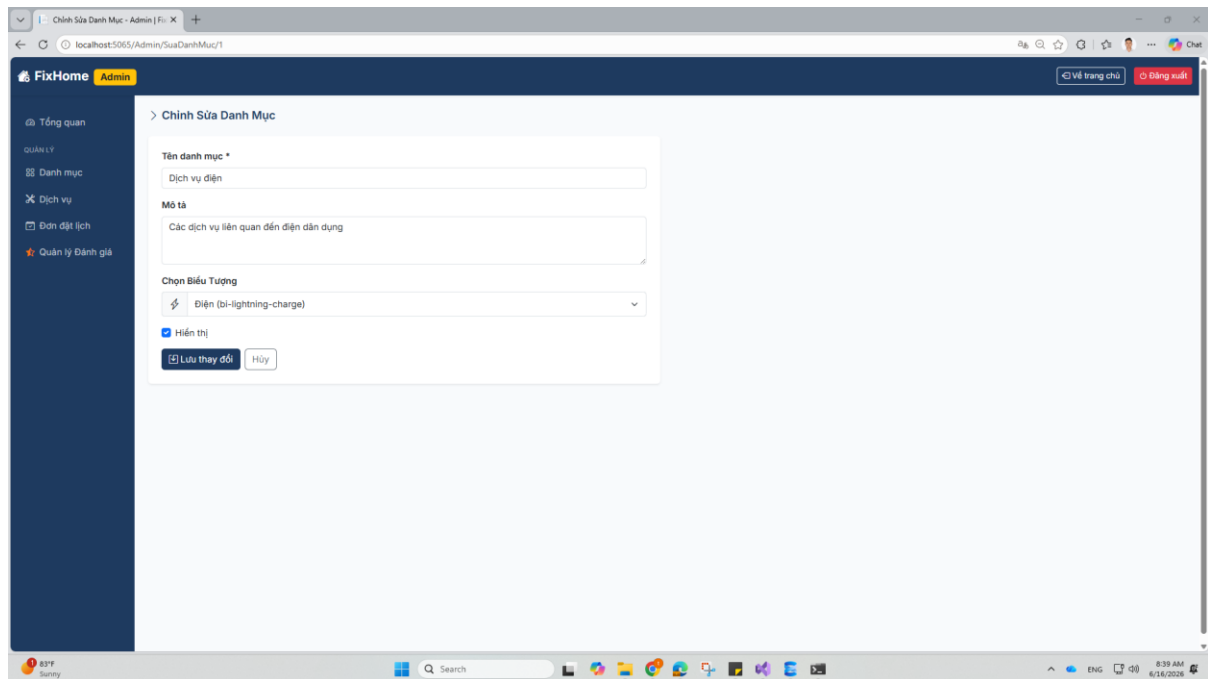
Hình 3.12: Giao diện trang tổng quan của Admin

Trang Dashboard dành riêng cho người quản lý, cung cấp các số liệu thống kê trực quan về tổng số lượng khách hàng, số dịch vụ đang hoạt động, số đơn và tình trạng đơn đặt lịch.



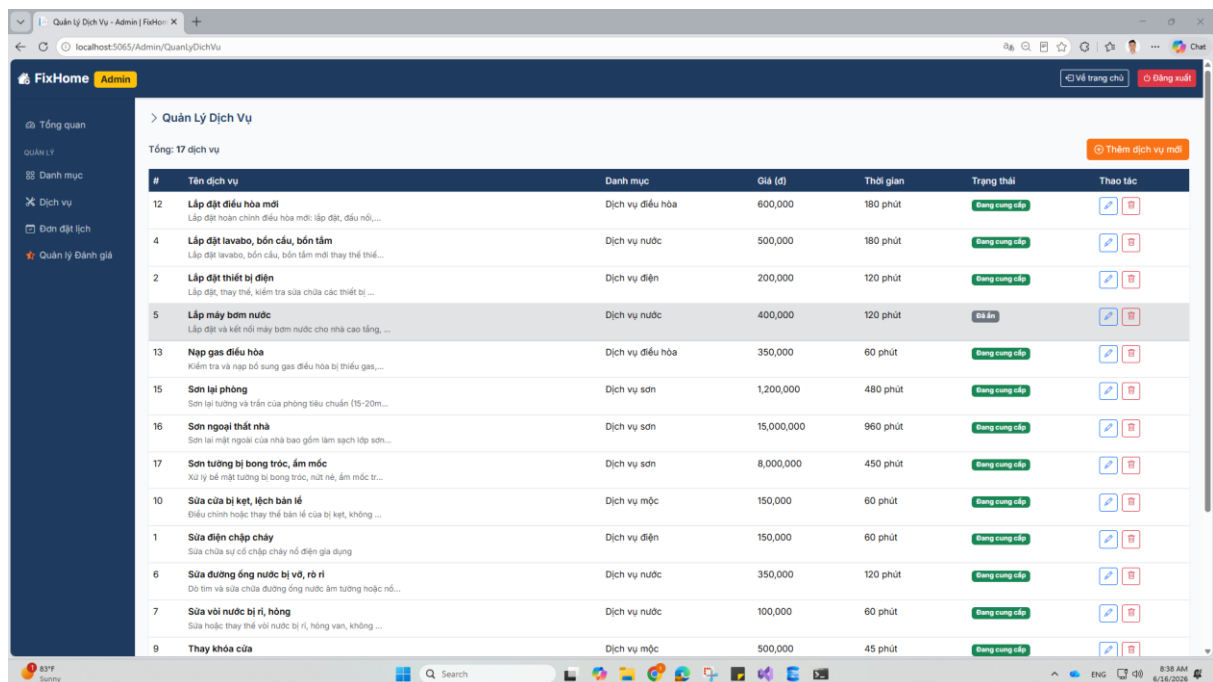
Hình 3.13: Giao diện trang quản lý danh mục

Admin sử dụng giao diện này để xem danh sách tổng quát, thêm mới hoặc xóa bỏ các nhóm danh mục dịch vụ lớn trên hệ thống.



Hình 3.14: Giao diện chỉnh sửa danh mục

Form thao tác dành cho Admin để cập nhật lại tên danh mục, thay đổi biểu tượng (icon) hoặc bật/tắt trạng thái hiển thị của danh mục đó trên trang chủ.



Hình 3.15: Giao diện trang quản lý dịch vụ

Danh sách toàn bộ các dịch vụ sửa chữa chi tiết được hiển thị dưới dạng bảng. Admin có thể nhanh chóng quản lý hoặc xóa bỏ các dịch vụ không còn được cung cấp.

The screenshot shows the 'Chỉnh Sửa Dịch Vụ' (Edit Service) form in the FixHome Admin interface. The form is located in the 'Chỉnh Sửa Dịch Vụ' section of the sidebar. It includes the following fields and elements:

- Danh mục ***: A dropdown menu with 'Dịch vụ điều hòa' selected.
- Tên dịch vụ ***: A text input field containing 'Lắp đặt điều hòa mới'.
- Mô tả**: A text area containing 'Lắp đặt hoàn chỉnh điều hòa mới: lắp đặt, đấu nối, nạp gas.'
- Giá (VND) ***: A text input field containing '600000.00'.
- Thời gian (phút)**: A text input field containing '180'.
- Hình ảnh dịch vụ**: A section for uploading a service image, including a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message.
- Đang cung cấp dịch vụ**: A checkbox that is currently checked.
- Lưu thay đổi**: A button to save the changes.

Hình 3.16: Giao diện chỉnh sửa dịch vụ

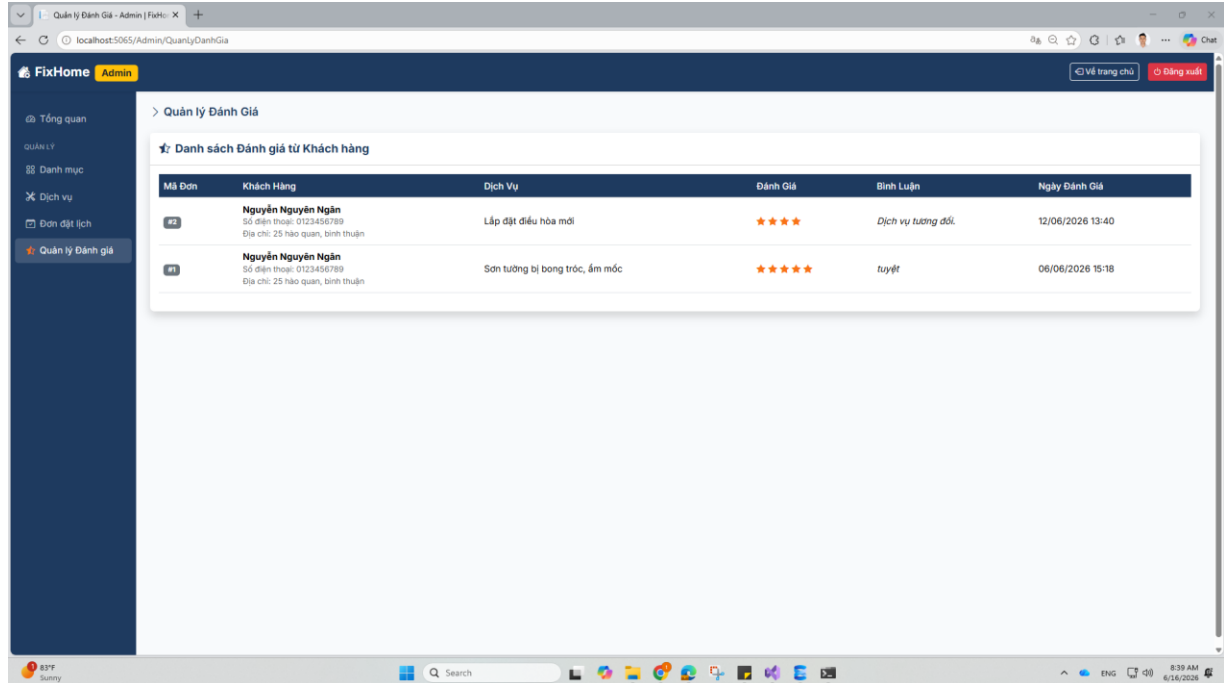
Tại form này, Admin có thể điều chỉnh lại giá tiền, tải lên hình ảnh minh họa mới và sửa lại nội dung mô tả công việc cho một dịch vụ cụ thể.

The screenshot shows the 'Quản Lý Đơn Đặt Lịch' (Manage Booking) table in the FixHome Admin interface. The table has the following columns: Mã đơn (ID), Khách hàng (Customer), Dịch vụ (Service), Ngày hẹn (Date), Địa chỉ (Location), Tổng tiền (Total Price), Trạng thái (Status), and Cập nhật (Update). The table contains 9 rows of booking data.

Mã đơn (ID)	Khách hàng	Dịch vụ	Ngày hẹn	Địa chỉ	Tổng tiền	Trạng thái	Cập nhật
#9	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Thống công, bốn cầu nghệt	17/06/2026 Tối (18:00 - 20:00)	25 hào quan, bình thuận	200,000	Chờ xác nhận	Đổi
#8	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Sửa cửa bị kẹt, lệch bản lề	17/06/2026 Chiều (13:00 - 17:00)	25 hào quan, bình thuận	150,000	Đang thực hiện	Đổi
#7	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Lắp đặt tavabo, bốn cầu, bốn tấm	17/06/2026 Chiều (13:00 - 17:00)	25 hào quan, bình thuận	500,000	Đã xác nhận	Đổi
#6	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Sơn ngoại thất nhà	18/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	25 hào quan, bình thuận	15,000,000	Hoàn thành	Đã kết thúc
#5	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Thiết kế nội thất	09/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	25 hào quan, bình thuận	4,000,000	Đã hủy	Đã kết thúc
#4	Phạm Minh Sinh Số điện thoại: 0973 250 450	Lắp đặt thiết bị điện	09/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	37/11 Minh Khai, Bà Trưng, HCM	200,000	Đã xác nhận	Đổi
#3	Phạm Minh Sinh Số điện thoại: 0973 250 450	Lắp đặt điều hòa mới	09/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	37/11 Minh Khai, Bà Trưng, HCM	600,000	Đang thực hiện	Đổi
#2	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Lắp đặt điều hòa mới	07/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	25 hào quan, bình thuận	600,000	Hoàn thành	Đã kết thúc
#1	Nguyễn Nguyễn Ngân Số điện thoại: 0123456789	Sơn tường bị bong tróc, ẩm mốc	06/06/2026 Sáng (7:00 - 12:00)	25 hào quan, bình thuận	8,000,000	Hoàn thành	Đã kết thúc

Hình 3.17: Giao diện quản lý đơn đặt lịch

Đây là "trái tim" của khu vực quản trị. Nơi Admin theo dõi toàn bộ yêu cầu đặt lịch dịch vụ từ khách hàng, xem chi tiết địa chỉ, số điện thoại của khách và trực tiếp cập nhật trạng thái xử lý của đơn hàng (Xác nhận, Hoàn thành, Đang thực hiện hoặc Hủy bỏ).



Hình 3.18: Giao diện quản lý đánh giá

Màn hình tập hợp tất cả các lời nhận xét và số sao của khách hàng gửi về. Nhờ tính năng này, Admin có thể theo dõi được chất lượng làm việc của thợ để có hướng khắc phục hoặc nâng cao dịch vụ kịp thời.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, đồ án "Xây dựng website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa" đã bám sát và hoàn thành trọn vẹn các yêu cầu nghiệp vụ đề ra trong bản đăng ký đề tài. Bằng việc ứng dụng ngôn ngữ C#, nền tảng ASP.NET MVC và cơ sở dữ liệu SQL Server, hệ thống đã giải quyết thành công bài toán số hóa quy trình cung cấp các dịch vụ tiện ích (như sửa điện, nước, sơn sửa...). Sản phẩm cuối cùng không chỉ cung cấp cho người dùng một môi trường trực quan để đăng ký, tìm kiếm dịch vụ, đặt lịch và theo dõi trạng thái đơn; mà còn trang bị cho Quản trị viên bộ công cụ toàn diện để thao tác thêm, sửa, xóa dịch vụ và quản lý đơn đặt lịch một cách đồng bộ, chuyên nghiệp.

4.1.1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian xây dựng và cải thiện, website đặt dịch vụ sửa chữa nhà cửa đã tương đối hoàn chỉnh và chạy ổn định. Ở góc độ một người dùng, khách hàng đã có thể vào xem các dịch vụ, đăng ký tài khoản và tự tay thao tác đặt lịch sửa chữa. Khách hàng cũng có thể theo dõi được đơn của mình đang ở trạng thái nào (từ lúc chờ xác nhận đến khi hoàn thành), và đặc biệt là có thể gửi đánh giá cho dịch vụ mình vừa trải nghiệm. Ở góc độ quản lý, Admin đã có một khu vực riêng để thêm, xóa dịch vụ và duyệt đơn hàng của khách một cách tập trung, hạn chế việc thất lạc thông tin so với ghi chép thủ công. Nhìn chung, hệ thống đã giải quyết trọn vẹn toàn bộ luồng quy trình cốt lõi và có giao diện khá thân thiện, dễ nhìn.

4.1.2. Đóng góp mới

Tuy chỉ là đồ án môn học, nhưng website đã mô phỏng thành công một quy trình gọi thợ sửa chữa nhà cửa trực tuyến. Nó giúp chuyển đổi từ cách làm truyền thống (phải gọi điện thoại gặp trực tiếp thợ để trao đổi) sang các làm số hóa: khách hàng được chủ động chọn giờ giấc, xem giá cả minh bạch, còn người quản lý thì theo dõi được tập trung lượng khách hàng.

4.1.3. Hạn chế

Do thời gian thực hiện và kiến thức thực tế còn hạn hẹp, đồ án còn một số điểm chưa được hoàn thiện: website chưa gắn được hệ thống thanh toán online (như quét

mã VNPay hay Momo), khách hàng hiện tại vẫn phải thanh toán bằng tiền mặt; Chưa làm được chức năng tự động gửi email hoặc tin nhắn SMS cho khách hàng mỗi khi đơn hàng được duyệt hay thay đổi trạng thái; Chưa có khung chat trực tiếp trên web để tư vấn cho khách.

4.2. Hướng phát triển

Dựa trên những hạn chế nêu trên, nếu phát triển và mở rộng đề án em sẽ ưu tiên phát triển thêm các tính năng sau: Nghiên cứu và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay) để khách hàng có thể thanh toán trước, giúp quy trình khép kín và chuyên nghiệp hơn; Cài đặt tính năng tự động gửi email thông báo cho khách hàng ngay khi Admin bấm xác nhận đơn đặt lịch hoặc điều chỉnh trạng thái đơn; Gắn thêm một khung Live Chat ở góc màn hình để Admin có thể nhắn tin hỗ trợ khách hàng ngay lập tức; Tìm hiểu thêm về bảo mật để nâng cao cơ chế mã hóa tài khoản an toàn hơn nữa.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, ASP.NET Core documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>, truy cập tháng 5/2026.
- [2] Microsoft, Entity Framework Core documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>, truy cập tháng 5/2026.
- [3] Microsoft, SQL Server documentation, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>, truy cập tháng 5/2026.
- [4] Microsoft, C# programming guide, <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>, truy cập tháng 5/2026.
- [5] Bootstrap, Bootstrap 5 documentation, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>, truy cập tháng 5/2026.
- [6] jQuery Foundation, jQuery API documentation, <https://api.jquery.com/>, truy cập tháng 5/2026.
- [7] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.
- [8] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.NET Core MVC, NXB Lao động Xã hội, 2022.
- [9] Adam Freeman, Pro ASP.NET Core 9: Develop Cloud-Ready Web Applications, Apress, 2024.
- [10] Mark J. Price, C# 13 and .NET 9 — Modern Cross-Platform Development Fundamentals, Packt Publishing, 2024.
- [11] Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002.
- [12] Erich Gamma và cộng sự, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994.
- [13] OWASP Foundation, OWASP Top Ten Web Application Security Risks, <https://owasp.org/www-project-top-ten/>, truy cập tháng 5/2026.